

齐鲁工业大学《工程材料》

2023-2024 学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题（本大题共 15 个小题，每小题 2 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

- 1、在研究金属材料的热处理时，淬火和回火是两个重要的工艺。对于一种中碳钢，经过淬火后得到马氏体组织，然后进行低温回火，其主要目的是什么？（ ）
A. 提高硬度和耐磨性
B. 消除内应力，提高韧性
C. 改善切削加工性能
D. 细化晶粒，提高强度
- 2、对于一种压电陶瓷材料，要提高其压电系数，以下哪种掺杂元素可能有效？（ ）
A. 铅 B. 钛 C. 镧 D. 铈
- 3、在考察一种用于超导磁悬浮的高温超导材料时，发现其在磁场下性能不稳定。以下哪种因素最有可能是导致这种不稳定的原因？（ ）
A. 磁通钉扎能力不足
B. 超导相分布不均匀
C. 热稳定性差
D. 以上都是
- 4、在研究磁性材料的磁滞回线时，以下关于磁滞回线特征和应用的描述，正确的是（ ）
A. 磁滞回线的面积越大，磁性材料的磁损耗越小
B. 软磁材料的磁滞回线狭窄
C. 磁滞回线可以用于评估磁性材料的存储性能
D. 磁滞回线与磁性材料的居里温度无关
- 5、材料的电磁性能包括导电性、磁性等，那么影响材料电磁性能的主要因素有哪些？（ ）
A. 材料的化学成分、晶体结构
B. 温度、磁场强度、电场强度
C. 材料的制备工艺、微观结构
D. 以上都是
- 6、对于一种新型的碳材料，如石墨烯，其具有独特的电学和力学性能。以下哪种应用领域最有可能首先受益于石墨烯的这些特性？（ ）
A. 航空航天

- B. 电子器件
- C. 生物医学
- D. 能源存储

- 7、在材料的失效分析中，应力腐蚀开裂是一种常见的失效形式。对于铝合金在氯化物溶液中的应力腐蚀开裂，以下哪种措施可以有效预防？（ ）
A. 增加合金元素含量
B. 进行表面处理
C. 降低应力水平
D. 以上措施均有效
- 8、在研究材料的磨损机制时，发现粘着磨损是主要的磨损方式。以下哪种措施可以减少粘着磨损？（ ）
A. 提高表面硬度
B. 改善润滑条件
C. 选择合适的配对材料
D. 以上都可以
- 9、复合材料的分类方法有很多种，那么常见的复合材料分类方法有哪些？（ ）
A. 按增强相的形态分类、按基体材料分类
B. 按性能特点分类、按用途分类
C. 按制备方法分类、按结构形式分类
D. 以上都是
- 10、在研究陶瓷材料的压电性能时，以下哪种陶瓷材料具有优异的压电性能？（ ）
A. 钛酸钡 B. 氧化镁 C. 氧化铝 D. 氧化硅
- 11、材料的热稳定性是指材料在高温下保持性能稳定的能力，那么影响材料热稳定性的主要因素有哪些？（ ）
A. 材料的化学成分、晶体结构
B. 加热速率、保温时间、冷却方式
C. 材料的制备工艺、微观结构
D. 以上都是
- 12、在陶瓷材料的晶界工程中，以下关于晶界性质和作用的描述，正确的是（ ）
A. 晶界是陶瓷材料中的薄弱环节
B. 晶界可以提高陶瓷材料的导电性
C. 晶界对陶瓷材料的强度没有影响
D. 晶界的存在总是不利于陶瓷材料的性能

13、在研究材料的热障涂层时，发现涂层的热导率和热膨胀系数对其性能有重要影响。以下哪种涂层材料的热导率通常较低？（ ）

- A. 氧化锆涂层 B. 氧化铝涂层 C. 氮化硅涂层 D. 碳化硅涂层

14、在研究材料的热膨胀性能时，以下关于热膨胀系数与材料结构关系的描述，错误的是（ ）

- A. 共价键材料的热膨胀系数通常较小
B. 晶体结构对称性越高，热膨胀系数越大
C. 材料的孔隙率对热膨胀系数有影响
D. 原子间结合力越强，热膨胀系数越小

15、在分析材料的声学性能时，发现一种材料具有良好的隔音效果。以下哪种因素对其隔音性能的贡献最大？（ ）

- A. 材料的密度
B. 材料的弹性模量
C. 材料的内部孔隙结构
D. 材料的表面粗糙度

二、简答题（本大题共 3 个小题，共 15 分）

1、（本题 5 分）论述功能材料的分类和特点，举例说明几种常见功能材料的性能和应用。

2、（本题 5 分）详细分析梯度功能材料的设计理念和制备方法，讨论其在航空航天和能源领域的应用优势。

3、（本题 5 分）详细解释聚合物的粘弹性，包括蠕变和应力松弛现象，说明其产生的机理和影响因素。

三、论述题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、（本题 5 分）详细论述磁性材料的分类和性能特点，包括软磁材料、硬磁材料和矩磁材料等，分析磁畴结构和磁化过程对磁性材料性能的影响，论述磁性材料在电机、变压器和磁记录等领域的应用和创新。

2、（本题 5 分）详细论述陶瓷材料的高温性能，如高温强度、抗氧化性、抗热震性等，探讨其影响因素、测试方法以及在高温工业中的应用。

3、（本题 5 分）论述材料的磨损机制和耐磨材料的开发，分析粘着磨损、磨粒磨损、疲劳磨损等磨损机制，研究耐磨材料的成分设计和性能优化。

4、（本题 5 分）全面论述材料的非线性光学性能的原理和应用，分析影响非线性光学性能的因素，如材料分子结构、入射光强度等，并探讨在光通信和激光技术中的应用。

5、（本题 5 分）深入探讨材料的生物相容性和生物材料的性能要求，分析材料表面特性、化学组成和物理结构对生物相容性的影响，论述生物材料在医疗器械、组织工程和人工器官等领域的应用和发展方向。

